



RH

AUDITORIA TÉCNICA INDEPENDENTE

SISTEMA DE RH

Dossiê técnico de arquitetura, segurança, qualidade e conformidade. Auditoria conduzida sobre o código-fonte real do produto, aplicação desktop Electron 100% offline para gestão de Recursos Humanos.

O que este dossiê cobre

01	Sumário Executivo	Números-chave, principais achados e classificação de severidade da auditoria.
02	Visão Geral do Sistema	Números do sistema e estrutura das 10 seções do menu lateral.
03	Arquitetura e Segurança	Autenticação PBKDF2-SHA256, licenciamento Ed25519, armazenamento de dados e achados de segurança.
04	Módulos Detalhados por Seção	78 telas organizadas em 10 seções de menu, incluindo o Ecossistema de Entrevistas.
05	Exportação e Integração de Dados	Formatos nativos por tela e o fluxo de importação de formulário externo.
06	Conformidade com a LGPD	Cobertura do componente de consentimento nas telas que tratam dado pessoal sensível.
07	Qualidade e Testes	315 verificações automatizadas em 7 arquivos de teste, com o detalhe da única falha de execução.
08	Comparativo com Outros Sistemas Auditados	Versão do motor Electron/Chromium frente ao dossiê anterior da mesma linha de produtos.
09	Conclusão	Síntese da auditoria e resumo dos números para apresentação.
A	Anexo A — Perguntas Frequentes	Respostas diretas para as perguntas mais comuns em uma apresentação comercial ou técnica.
B	Anexo B — Relação Completa das Telas	Tabela de referência rápida com os 70 itens de menu e a seção a que pertencem.

01 Sumário Executivo

ESCOPO, METODOLOGIA E PANORAMA DO PROJETO

78 TELAS DO SISTEMA	315 VERIFICAÇÕES AUTOMATIZADAS OK	2 ACHADOS CRÍTICOS DE SEGURANÇA
-------------------------------	---	---

Este dossiê apresenta os resultados de uma auditoria técnica independente do Sistema de RH, aplicação desktop Electron 100% offline voltada à gestão de Recursos Humanos. A análise cobriu arquitetura, segurança (autenticação, licenciamento e armazenamento de dados sensíveis), cobertura de testes automatizados, exportação/integração de dados, conformidade com a LGPD e a superfície funcional completa do sistema.

O sistema é composto por 69 telas com tela e arquivo próprios, organizadas em 10 seções de menu (70 itens de menu ao todo), mais o mini-aplicativo interno "Ecossistema de Entrevistas" — contabilizado como 1 único item dentro da seção "Recrutamento", mas com 9 páginas HTML próprias (roteirização, comparação de candidatos, biblioteca de modelos, emissão de parecer). Somando as duas contagens, o sistema tem 78 telas no total.

PRINCIPAIS ACHADOS

- Autenticação robusta: hash de senha com PBKDF2-SHA256 e 150.000 iterações, acima do mínimo historicamente recomendado (100.000) mas abaixo da recomendação atual da OWASP (2023+) para novas aplicações (600.000) — ver Seção 3.
- Licenciamento com assinatura criptográfica Ed25519, chave própria e exclusiva do produto "sistema-rh" — não compartilhada com os demais sistemas da mesma base de código — com verificação 100% offline.
- Credenciais de terceiros armazenadas em texto puro no arquivo de dados local (tela "Credenciais", cofre interno de senhas da empresa) — risco caso o arquivo de dados seja copiado ou vazado; achado crítico detalhado na Seção 3.4.
- Trilha de auditoria ("Auditoria e Logs") cobre apenas eventos de login/logout e gestão de usuários — nenhuma ação de criar/editar/excluir registros de RH (colaboradores, avaliações, dados de candidatos) é registrada na trilha.
- 315 verificações automatizadas passaram sem falhas em 6 dos 7 arquivos de teste incluídos no pacote; o 7º não executa nesta auditoria por uma incompletude no próprio fixture de teste, não uma falha do sistema em produção.
- Conformidade LGPD implementada nas 4 telas que tratam dado pessoal sensível de candidato/colaborador (Candidatos, CLT, Colaboradores, Estagiários), via componente reutilizável de consentimento (LgpdUI).
- Exportação nativa, sem dependência de bibliotecas de terceiros, disponível em CSV (28 telas), PDF (24), Word (17), Excel (17) e XML (13).

Nenhum dos achados foi classificado como bloqueante para uso interno da aplicação; os dois achados críticos (credenciais em texto puro e cobertura parcial da trilha de auditoria) são recomendados para correção antes de qualquer cenário que envolva múltiplos usuários com níveis de confiança distintos ou risco de exposição do arquivo de dados.

02 Visão Geral do Sistema

2.1 NÚMEROS DO SISTEMA

O Sistema de RH é uma aplicação desktop construída em Electron, projetada para operar 100% offline — sem chamadas a serviços externos, sem IA embarcada e sem dependência de conexão com internet para as funções principais. O produto nasceu reaproveitando a base de código de um sistema de agência de recrutamento já existente do mesmo desenvolvedor (módulos compartilhados `fc-core.js`, `fc-nav.js`, `fc-auth.js` e `fc-style.css`), mas hoje é comercializado e licenciado como produto independente, com chave de licenciamento própria.

Filosofia declarada no próprio código-fonte (comentário de cabeçalho de `main.js`): minimizar dependências externas. Exportação em Excel (.xlsx) e o pacote de backup em .zip são montados por bibliotecas internas próprias do projeto (`lib/mini-xlsx.js` , `lib/mini-zip.js`); a exportação em PDF usa o gerador nativo já embutido no próprio Electron (`webContents.printToPDF`), sem biblioteca adicional; o hash de senha usa o módulo `crypto` nativo do Node.js.

MÉTRICA	VALOR
Telas com arquivo .html próprio	69
Páginas do mini-app Ecossistema de Entrevistas	9
Total de telas do sistema	78
Itens no menu lateral	70
Seções do menu lateral	10
Handlers IPC (main.js ↔ renderer)	44
Arquivos de teste automatizado incluídos	7
Verificações automatizadas executadas com sucesso	315
Versão do Electron / Chromium	44.3.0 / 152.0.7977.78
Versão do produto	1.0.0

02 Visão Geral do Sistema (continuação)

2.2 ESTRUTURA DE SEÇÕES

O menu lateral organiza os 70 itens de navegação em 10 seções temáticas, listadas no gráfico abaixo por volume de itens:

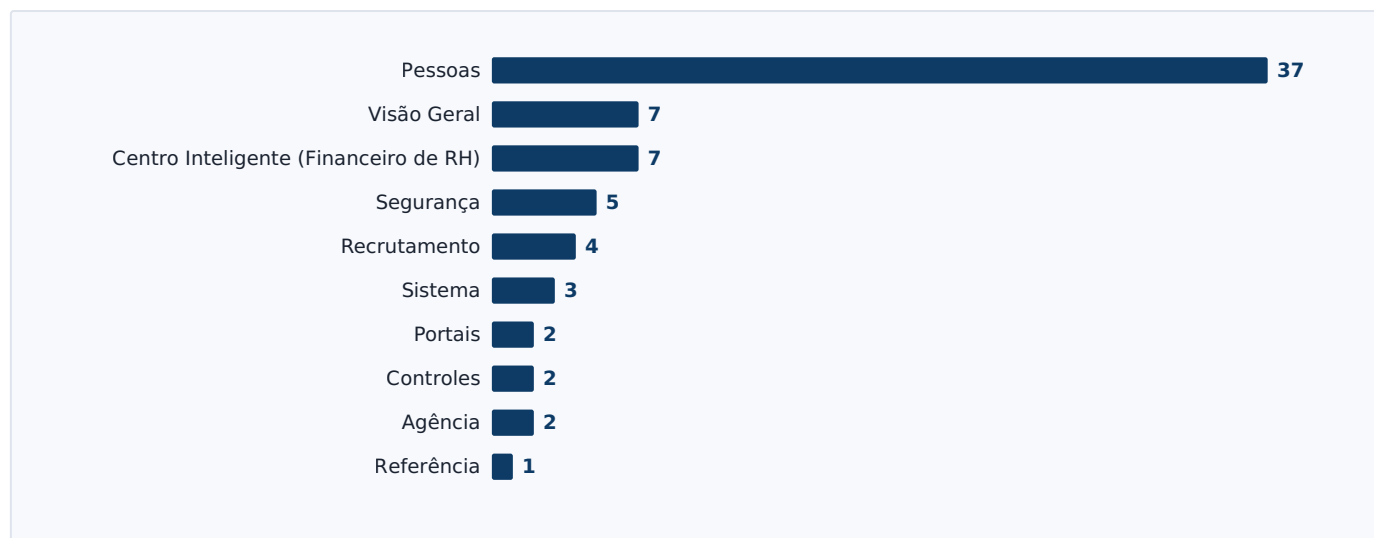


Figura 1 — Distribuição dos 70 itens de menu por seção. "Pessoas" concentra mais da metade do sistema (37 itens), refletindo a amplitude do escopo de desenvolvimento organizacional; a seção "Centro Inteligente" reúne o núcleo financeiro de RH próprio do produto.

A seção Pessoas por si só reúne mais itens do que todas as outras nove seções somadas — reflexo de um produto que vai muito além de um sistema de folha ou cadastro, cobrindo avaliação de desempenho, competências, carreira, sucessão, clima, cultura, engajamento, onboarding, reconhecimento, perfil comportamental e um módulo de IA para RH. A Seção 04 detalha o conteúdo de cada uma das 10 seções, módulo a módulo.

03 Arquitetura e Segurança

3.1 AUTENTICAÇÃO E CONTROLE DE ACESSO • 3.2 LICENCIAMENTO • 3.3 ARMAZENAMENTO DE DADOS

3.1 AUTENTICAÇÃO E CONTROLE DE ACESSO

O sistema usa autenticação local por usuário e senha, com hash de senha derivado via PBKDF2-SHA256 (150.000 iterações), implementado com a Web Crypto API nativa do Chromium/Electron (`crypto.subtle`), sem biblioteca externa de hashing.

- 150.000 iterações está acima do piso historicamente recomendado (100.000), mas abaixo da recomendação atual da OWASP (2023+) de 600.000 iterações para PBKDF2-HMAC-SHA256 em aplicações novas. Como o hashing roda no processo local (não em servidor sob carga de requisições concorrentes), o custo de elevar as iterações é predominantemente um trade-off de tempo de login, não de capacidade de servidor — recomenda-se avaliar o aumento.
- Perfis de usuário distintos controlam acesso a telas administrativas (ex.: seção "Segurança" inteira é `adminOnly` no menu: Usuários e Permissões, Credenciais, Auditoria e Logs, Backup dos dados, Campos e Formulários).
- Fluxo de "Esqueci minha senha" via código de recuperação, também registrado na trilha de auditoria.

3.2 LICENCIAMENTO



O licenciamento usa assinatura criptográfica Ed25519. O payload da licença (JSON com produto, CNPJ, validade e versão) é assinado com a chave privada do gerador de licenças e verificado no aplicativo com a chave pública correspondente, embutida no código — o formato é `<payload base64url>.<assinatura base64url>`. A verificação roda inteiramente offline.

- O comentário de cabeçalho de `main.js` confirma explicitamente que cada produto da mesma base de código (Agência de RH, Financeiro, DP, Sistema de RH) tem seu próprio par de chaves Ed25519 exclusivo — nenhuma chave é reaproveitada entre produtos, o que impede que uma licença de um sistema seja usada para destravar outro.
- A chave privada correspondente permanece apenas na pasta do gerador de licenças, fora do produto distribuído — o app embarca somente a chave pública, que serve só para conferir assinatura, nunca para fabricar uma licença nova.

3.3 ARMAZENAMENTO DE DADOS

Os dados ficam em uma pasta local configurável pelo usuário (`apontador-pasta-dados.json` na pasta de dados do usuário do sistema operacional, com um "apontador" indicando o caminho efetivo, o que permite trocar a pasta de dados — por exemplo, para uma pasta sincronizada em nuvem — sem reinstalar a aplicação). O sistema também tem uma função de backup em nuvem configurável, com detecção automática de pastas de sincronização comuns.

03 Arquitetura e Segurança (continuação)

3.4 ACHADOS DE SEGURANÇA

3.4.1 Credenciais de terceiros em texto puro no arquivo de dados

ALTA

A tela "Credenciais" funciona como um cofre interno para acessos compartilhados da empresa (e-mail corporativo, sistemas de terceiros, códigos). A interface mascara a senha na exibição (character bullet, até 12 caracteres) e restringe a tela ao perfil Administrador, mas o valor da senha é gravado sem qualquer cifragem dentro do mesmo arquivo de dados usado pelo resto do sistema. Qualquer pessoa com acesso de leitura ao arquivo de dados (cópia de backup, pasta sincronizada, acesso ao sistema de arquivos) consegue ler todas as senhas armazenadas em texto puro, contornando totalmente o controle de tela.

Recomendação: cifrar o campo de senha em repouso (ex.: AES-256-GCM com chave derivada da senha do usuário logado ou de um segredo local dedicado), mantendo a mascaração atual só como controle de UI complementar, não como única proteção.

3.4.2 Cobertura parcial da trilha de auditoria

MÉDIA

A tela "Auditoria e Logs" descreve seu próprio escopo como "trilha só de leitura das ações sensíveis feitas no sistema: login/logout e gestão de usuários". A varredura de código confirma que `FC.registrarAuditoria` só é chamado a partir de `fc-auth.js` — cobrindo login, tentativa de login com usuário/senha incorretos, criação do administrador inicial, criação/edição/ativação/desativação/remoção de usuário, reemissão de código de recuperação e redefinição de senha. Nenhum outro módulo do sistema (colaboradores, candidatos, avaliações, dados de CLT, Centro Inteligente financeiro, credenciais) registra criação, edição ou exclusão de registros na trilha de auditoria.

Isso significa que, mesmo com múltiplos usuários e perfis distintos, não há hoje como reconstruir quem alterou um dado específico de um colaborador ou excluiu um registro sensível — só é possível saber quem entrou e saiu do sistema e quem mexeu em outros usuários.

Recomendação: estender `FC.registrarAuditoria` (já centralizado em `fc-core.js`) para os métodos de salvar/excluir dos módulos que tratam dado pessoal (ver Seção 06, cobertura LGPD) como primeira prioridade.

3.4.3 Dependência de teste ausente do pacote

BAIXA

O arquivo de teste `teste-avaliacao-premium.js` (e outros 5 dos 7 testes) requer o pacote `jsdom`, que não está listado em `devDependencies` do `package.json` nem incluído em `node_modules` do pacote entregue — só foi possível executá-los nesta auditoria após instalar a dependência manualmente. Isso não afeta o funcionamento do produto em produção (`jsdom` é só uma ferramenta de teste, não é usada pelo app em si), mas impede que a suíte rode "out of the box" a partir do pacote como entregue.

Recomendação: incluir `jsdom` em `devDependencies` do `package.json` entregue, para que a suíte de testes rode sem etapas manuais adicionais.

SÍNTESE DOS TRÊS ACHADOS

- ☐ 3.4.1 • Credenciais em texto puro — severidade alta; risco caso o arquivo de dados seja copiado ou vazado.
- ☐ 3.4.2 • Trilha de auditoria cobre só login e gestão de usuários — severidade média; nenhuma ação sobre dados de RH é registrada.
- ☐ 3.4.3 • `jsdom` ausente do pacote entregue — severidade baixa; afeta só a execução da suíte de testes, não o produto em produção.

04 Módulos Detalhados por Seção

78 TELAS • 10 SEÇÕES DE MENU • NA ORDEM EM QUE APARECEM NO APLICATIVO

Esta seção documenta as 70 telas do menu, agrupadas pelas 10 seções da barra lateral, na mesma ordem em que aparecem no aplicativo. O Anexo B traz a relação completa numerada em tabela única.

4.1 VISÃO GERAL 7 itens

Ponto de entrada do sistema: painel geral, dois módulos de analytics de pessoas (People Analytics e Workforce Analytics), central de tarefas, comunicação interna e avisos.

- Painel
- People Analytics
- Tarefas
- Avisos Internos
- Dashboard de RH
- Workforce Analytics
- Central de Comunicação

4.2 CENTRO INTELIGENTE 7 itens

Núcleo financeiro de RH próprio do produto (não é módulo contábil genérico): calcula e cruza custo de contratação, custo de contratação errada, valor do turnover, gastos gerais e despesas de RH, com um painel consolidado e parâmetros financeiros configuráveis.

- Custo de Contratação
- Valor do Turnover
- Despesas de RH
- Parâmetros Financeiros
- Contratação Errada
- Gastos Gerais de RH
- Centro Inteligente

04 Módulos Detalhados por Seção (continuação)

4.3 PESSOAS — A MAIOR SEÇÃO DO SISTEMA

4.3 PESSOAS 37 itens

A maior seção do sistema (37 itens), cobrindo todo o ciclo de desenvolvimento organizacional: gestão de pessoas e estrutura, avaliação de desempenho e competências, carreira e sucessão, treinamento, clima e cultura, engajamento, onboarding, reconhecimento, perfil comportamental (DISC), mapa de conhecimento, gestão de equipes, gamificação e um módulo de IA para RH.

- Gestão de Pessoas
- Gestão por Competências
- Carreira
- Planejamento da Força de Trabalho
- Pesquisas de RH
- Engajamento e Retenção
- Reconhecimento e Recompensas
- Matriz de Gaps
- Jornada do Colaborador
- Equidade e Diversidade
- Banco de Ideias
- Calendário de RH
- IA para RH
- Estrutura Organizacional
- PDI
- Gestão de Talentos
- Cargos e Remuneração
- Clima Organizacional
- Feedback e 1:1
- Perfil Comportamental
- Gestão de Equipes
- Voz do Colaborador
- Mentoria e Coaching
- Laboratório de RH
- Gamificação
- Avaliação de Desempenho
- Treinamento e Desenvolvimento
- Sucessão
- Liderança
- Cultura Organizacional
- Onboarding de RH
- Mapa de Conhecimento
- Biblioteca de RH
- Employee Experience
- Mobilidade Interna
- Gestão de Projetos de RH
- Central de Indicadores de RH

04 Módulos Detalhados por Seção (continuação)

4.4 PORTAIS • 4.5 CONTROLES • 4.6 AGÊNCIA • 4.7 RECRUTAMENTO

4.4 PORTAIS 2 itens

Portais dedicados de autoatendimento para colaborador e gestor.

- Portal do Colaborador
- Portal do Gestor

4.5 CONTROLES 2 itens

Controles operacionais específicos de vínculo: gestão de estagiários e regras de CLT.

- Estagiários
- CLT

4.6 AGÊNCIA 2 itens

Módulos herdados da base de código de agência de recrutamento (clientes e escolas parceiras), mantidos para o cenário em que o Sistema de RH é operado por uma agência prestando serviço a terceiros.

- Clientes
- Escolas

4.7 RECRUTAMENTO 4 itens

Vagas, banco de candidatos, gerador de card de vaga para divulgação e o mini-aplicativo "Ecossistema de Entrevistas" (detalhado a seguir, em 4.7.1).

- Vagas
- Banco de Candidatos
- Ecossistema de Entrevistas (mini-app, 9 páginas — ver 4.7.1)
- Gerador de Card de Vaga

04 Módulos Detalhados por Seção (continuação)

4.7.1 DETALHE — ECOSSISTEMA DE ENTREVISTAS (MINI-APLICATIVO, 9 PÁGINAS)

O item de menu "Ecosistema de Entrevistas" (dentro de Recrutamento) abre [entrevistas/index.html](#), um mini-aplicativo com navegação própria, independente do restante do sistema, composto por 9 páginas HTML:

- 1 index**
Painel do mini-aplicativo — ponto de entrada, independente do restante da navegação principal.
- 2 montar**
Montagem do roteiro de entrevista a partir do banco de perguntas.
- 3 instrumento**
Instrumento de avaliação do candidato durante a entrevista.
- 4 biblioteca**
Biblioteca de modelos de pergunta reutilizáveis entre processos.
- 5 modelos**
Gestão dos modelos de roteiro salvos pelo usuário.
- 6 comparar**
Comparação lado a lado entre candidatos avaliados.
- 7 parecer**
Emissão do parecer final da entrevista.
- 8 editar-vaga**
Edição dos dados da vaga associada ao processo.
- 9 docs**
Documentação de apoio do mini-aplicativo.

É diferente do item "Gerador de Card de Vaga" ([gerador-vaga.html](#)), que é uma tela própria e independente para gerar o anúncio da vaga. Por ser tecnicamente separado do restante da navegação principal (o item de menu só aponta para o index do mini-app), as 9 páginas do Ecosistema de Entrevistas somam-se às 69 telas com arquivo .html próprio para chegar ao total de 78 telas do sistema.

04 Módulos Detalhados por Seção (continuação)

4.8 SEGURANÇA • 4.9 REFERÊNCIA • 4.10 SISTEMA

4.8 SEGURANÇA (ADMIN) 5 itens

Seção inteira restrita ao perfil Administrador: usuários e permissões, cofre de credenciais, trilha de auditoria, backup dos dados e configuração de campos/formulários personalizados.

- Usuários e Permissões
- Auditoria e Logs
- Campos e Formulários
- Credenciais
- Backup dos dados

4.9 REFERÊNCIA 1 item

Consulta de regras trabalhistas.

- Regras Trabalhistas

4.10 SISTEMA 3 itens

Documentos da empresa, importação de formulário externo preenchido fora do sistema, e configurações gerais.

- Documentos da Empresa
- Configurações
- Importar Formulário Externo

05 Exportação e Integração de Dados

FORMATOS NATIVOS POR TELA • IMPORTAÇÃO DE FORMULÁRIO EXTERNO

Todas as exportações do sistema são geradas localmente, sem dependência de bibliotecas de terceiros: Excel (.xlsx) e o pacote de backup (.zip) são montados por implementações próprias do projeto (`lib/mini-xlsx.js` , `lib/mini-zip.js`); PDF usa o gerador nativo do próprio Electron; Word (.docx) usa `lib/mini-docx.js` , também interna.

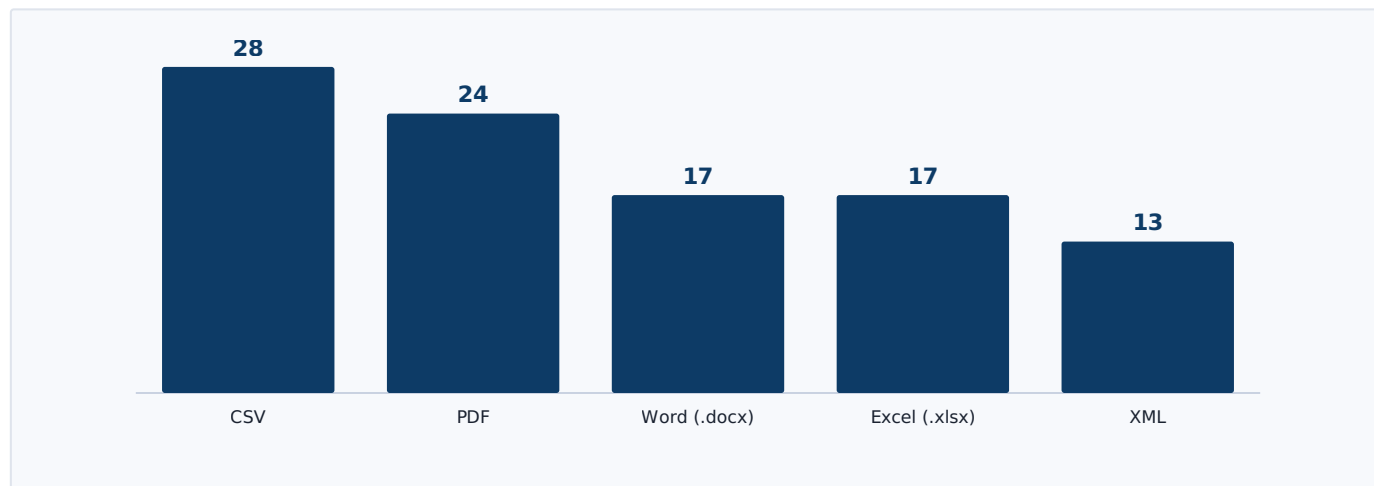


Figura 2 — Quantidade de telas com exportação nativa por formato, na base de 69 telas com arquivo próprio inspecionada.

CSV é o formato mais disponível (28 telas), seguido por PDF (24), Word e Excel empatados (17 cada) e XML (13, tipicamente concentrado nos módulos com integração a outros sistemas de folha e contabilidade).

5.1 IMPORTAÇÃO DE FORMULÁRIO EXTERNO

Além da exportação de arquivos, o sistema conta com um fluxo de "Importar Formulário Externo" (`formulario-externo-importar.html`), que permite trazer para dentro do sistema um formulário preenchido fora dele — por exemplo, por um candidato ou colaborador sem acesso direto ao aplicativo, via HTML autônomo ou link, com aviso opcional por e-mail (EmailJS) configurável em Configurações.

06 Conformidade com a LGPD

COBERTURA DO COMPONENTE DE CONSENTIMENTO REUTILIZÁVEL

O sistema implementa um componente reutilizável de consentimento (LgpdUI), aplicado nas telas que tratam dado pessoal sensível de candidato ou colaborador: Candidatos, CLT, Colaboradores e Estagiários. O componente inclui campo de consentimento e preenchimento automático de data.

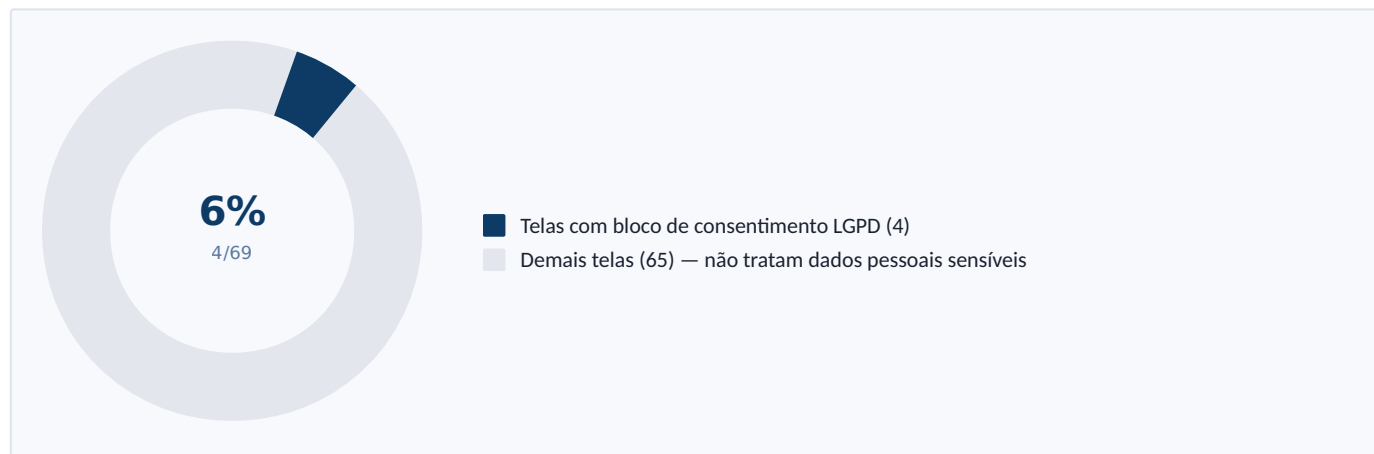


Figura 3 — Cobertura de conformidade LGPD: 4 das 69 telas tratam dado pessoal sensível de candidato/colaborador e todas as 4 possuem o bloco de consentimento implementado.

As demais telas do sistema (people analytics agregado, avaliação de desempenho, financeiro de RH, etc.) não foram identificadas como tratando dado pessoal sensível de forma direta nesta varredura — recomenda-se, ainda assim, uma revisão jurídica dedicada para confirmar o enquadramento completo à luz da LGPD, já que esta auditoria é técnica, não jurídica.

07 Qualidade e Testes

7.1 RESULTADO DA EXECUÇÃO INDEPENDENTE · 7.2 DETALHE DA FALHA DE EXECUÇÃO

O pacote entregue inclui 7 arquivos de teste automatizado baseados em jsdom, que simulam a interação real do usuário (clique em botões, preenchimento de formulário) sobre o HTML e o JavaScript reais das telas, e não apenas checagem de sintaxe. Todos os 7 foram executados de forma independente nesta auditoria.

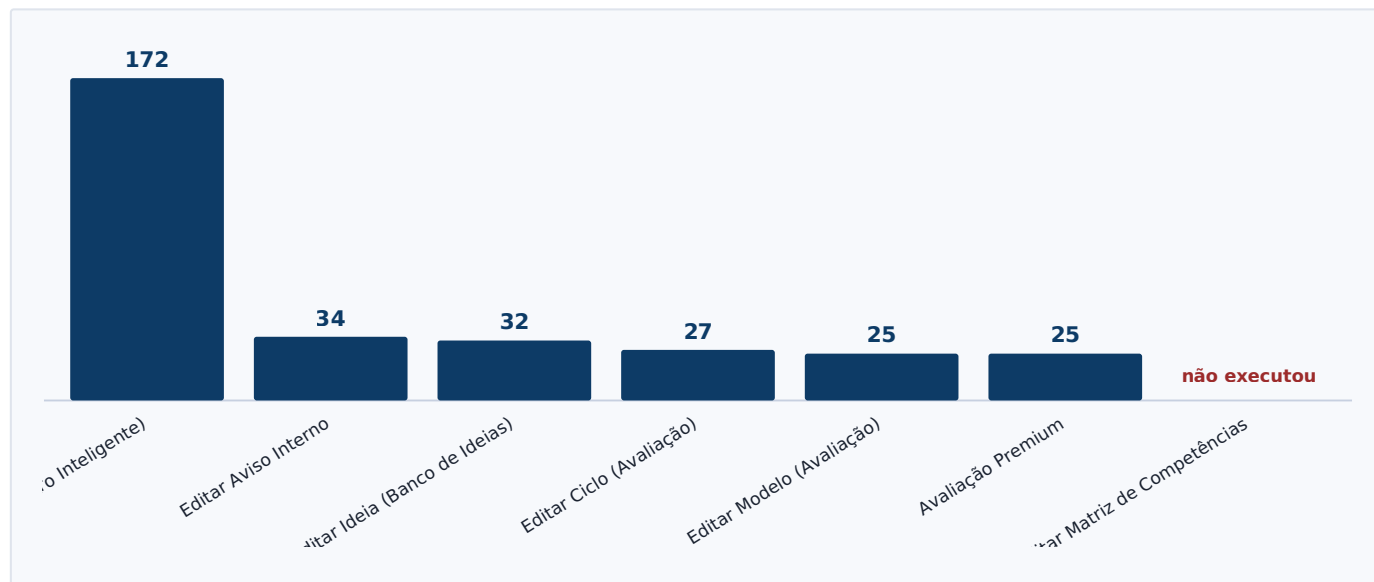


Figura 4 — Resultado dos 7 arquivos de teste, execução independente desta auditoria: 315 verificações OK em 6 arquivos; 1 arquivo não executa por uma incompletude no próprio fixture de teste.

7.2 DETALHE DA FALHA DE EXECUÇÃO

O teste `teste-editar-matriz-competencias.js` falha antes de rodar qualquer verificação: o HTML de fixture montado dentro do próprio arquivo de teste não inclui o elemento com id `btnAddPerguntaExtraCompetencias`, que o script da tela `gestao-competencias.html` tenta capturar via `document.getElementById(...).addEventListener(...)` durante o boot. Isso gera um `TypeError` (Cannot read properties of null) e interrompe o teste antes das checagens. É um problema pontual do arquivo de teste (fixture desatualizado em relação à tela), não um defeito na tela em si — a funcionalidade de `gestao-competencias.html` não foi validada nesta auditoria por este caminho.

- Recomendação: adicionar o elemento faltante (ou os elementos que vierem a faltar) ao HTML de fixture do teste, e considerar gerar o fixture automaticamente a partir do HTML real da tela em vez de replicá-lo manualmente, para evitar essa classe de divergência no futuro.

08 Comparativo com Outros Sistemas Auditados

VERSÃO DO MOTOR ELECTRON/CHROMIUM

Como referência de contexto, o gráfico abaixo compara a versão do motor Electron/Chromium do Sistema de RH com a do sistema Controle Financeiro Premium, auditado anteriormente na mesma linha de produtos.

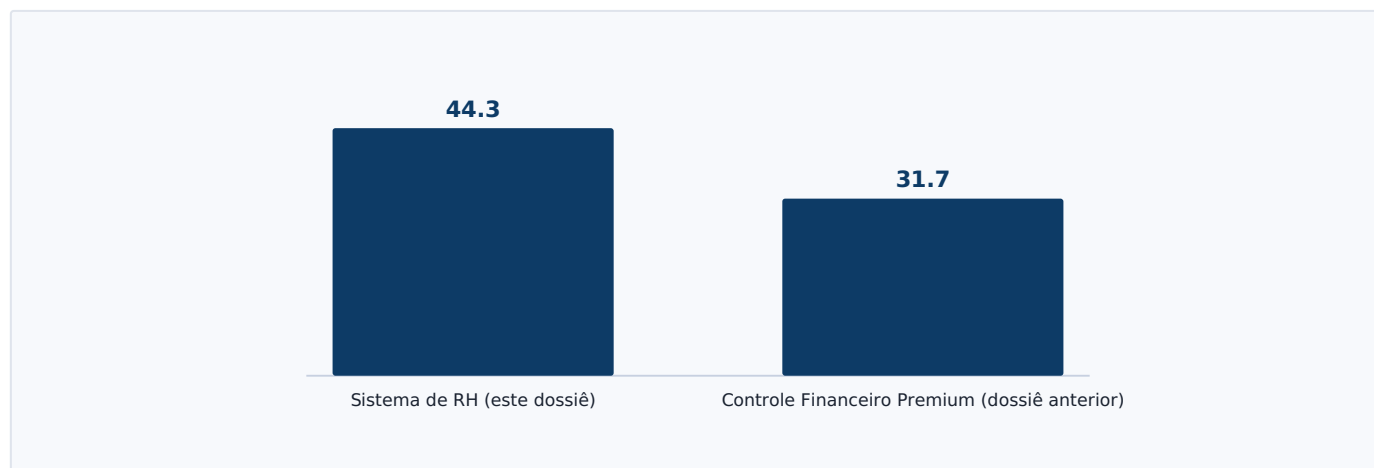


Figura 5 — Versão do motor Electron/Chromium por sistema auditado. Uma versão mais recente do Electron tende a trazer correções de segurança do Chromium subjacente.

O Sistema de RH roda sobre uma versão de Electron mais recente (44.3.0) que a do Controle Financeiro Premium (31.7.7), o que é coerente com o intervalo de tempo entre as duas auditorias — sistemas da mesma base de código, mas empacotados em momentos diferentes, tendem a divergir na versão do motor até que uma rotina de atualização periódica seja formalizada entre os produtos.

09 Conclusão

9.1 RESUMO DOS NÚMEROS

O Sistema de RH reúne, numa plataforma 100% offline, uma das superfícies funcionais mais amplas já observadas nesta linha de produtos — 78 telas ao todo (69 telas principais mais o mini-aplicativo de Entrevistas) — cobrindo desde recrutamento até desenvolvimento organizacional avançado, sobre uma base de segurança consistente com a já auditada no sistema Financeiro Premium (PBKDF2-SHA256, licenciamento Ed25519 exclusivo por produto).

Os dois achados de maior atenção — credenciais em texto puro e cobertura parcial da trilha de auditoria — são pontuais e corrigíveis sem redesenho de arquitetura, já que a infraestrutura de auditoria ([FC.registrarAuditoria](#)) e de armazenamento já existe e está centralizada; trata-se de estender seu uso, não de construir algo novo.

9.1 RESUMO DOS NÚMEROS

- 78 telas no total (69 principais + 9 do Ecossistema de Entrevistas), 70 itens de menu, 10 seções, 100% offline.
- 315 verificações automatizadas OK em 6 de 7 arquivos de teste; 1 bloqueado por fixture desatualizado (achado de severidade baixa).
- Exportação nativa em CSV, PDF, Word, Excel e/ou XML disponível na maior parte das telas, sem dependência de bibliotecas de terceiros.
- Consentimento LGPD implementado nas 4 telas identificadas como tratando dado pessoal sensível.
- 2 achados de severidade alta/média (credenciais em texto puro; trilha de auditoria parcial) recomendados para a próxima rodada de desenvolvimento.

1	Cifrar credenciais em repouso	Ref. 3.4.1 — o achado de maior severidade; considerar AES-256-GCM para o campo senha do módulo Credenciais.
2	Estender a trilha de auditoria aos módulos de dados de RH	Ref. 3.4.2 — priorizar Colaboradores, Candidatos, CLT e Estagiários, os módulos já cobertos pelo consentimento LGPD.
3	Incluir jsdom nas devDependencies do pacote entregue	Ref. 3.4.3 — permite que a suíte de 7 arquivos de teste rode sem instalação manual adicional.
4	Corrigir o fixture de teste-editar-matriz-competencias.js	Ref. 7.2 — adicionar o elemento HTML faltante para validar a tela Gestão por Competências nas próximas rodadas.
5	Avaliar aumento das iterações do PBKDF2	Ref. 3.1 — de 150.000 para algo mais próximo da recomendação atual da OWASP (600.000), avaliando o impacto no tempo de login.

A Anexo A — Perguntas Frequentes

PARA APRESENTAÇÃO COMERCIAL OU TÉCNICA

P: O sistema depende de internet para funcionar?

R: Não. É uma aplicação desktop 100% offline; a única função opcional que toca a rede é o aviso por e-mail (EmailJS) do módulo de formulário externo, desativado por padrão.

P: As senhas dos usuários do sistema ficam em texto puro?

R: Não — a senha de login é derivada em hash PBKDF2-SHA256 com 150.000 iterações. O achado de texto puro (Seção 3.4.1) se refere a um módulo diferente: o cofre de credenciais de terceiros da empresa (tela "Credenciais"), não às senhas de acesso ao próprio sistema.

P: A licença pode ser copiada de um sistema para outro da mesma base de código?

R: Não. Cada produto (Agência de RH, Financeiro, DP, Sistema de RH) tem seu próprio par de chaves Ed25519 exclusivo; uma licença assinada para um produto não valida em outro.

P: Onde ficam armazenados os dados do sistema?

R: Numa pasta local configurável pelo usuário do sistema operacional, com um arquivo apontador que permite trocar essa pasta (por exemplo, para uma pasta sincronizada em nuvem) sem reinstalar a aplicação.

P: A trilha de auditoria registra todas as ações do sistema?

R: Não — hoje cobre apenas login/logout e gestão de usuários (Seção 3.4.2). É o principal achado de severidade média desta auditoria.

P: Os 315 números de verificações incluem a tela de Gestão por Competências?

R: Não. O teste dessa tela (teste-editar-matriz-competencias.js) não chegou a rodar nesta auditoria por uma falha no próprio arquivo de teste — ver Seção 7.2.

P: Quantas telas o sistema tem, no total?

R: 78: 69 telas com arquivo .html próprio distribuídas em 70 itens de menu, mais as 9 páginas internas do mini-aplicativo Ecossistema de Entrevistas, que ocupa um único item de menu.

P: O sistema atende à LGPD?

R: O componente reutilizável de consentimento (LgpdUI) está implementado nas 4 telas identificadas como tratando dado pessoal sensível de candidato ou colaborador (Candidatos, CLT, Colaboradores, Estagiários) — ver Seção 06. Recomenda-se revisão jurídica dedicada para confirmar o enquadramento completo.

P: Quais achados de auditoria foram identificados e nenhum deles impede o uso do sistema?

R: Correto — os achados descritos na Seção 3.4 (credenciais em texto puro, cobertura parcial da trilha de auditoria, dependência de teste ausente do pacote) são pontos de atenção documentados para decisão de negócio, não falhas que impeçam o funcionamento normal do sistema.

B Anexo B — Relação Completa das Telas

ORDEM EM QUE APARECEM NA BARRA LATERAL DO APLICATIVO

Tabela de referência rápida com os 70 itens de menu e a seção a que pertencem, na ordem em que aparecem na barra lateral do aplicativo. O item #60 ("Ecosistema de Entrevistas") é o único item de menu que abre um mini-aplicativo próprio, com 9 páginas internas detalhadas na Seção 4.7.1 — por isso a soma final de telas do sistema (78) é 70 itens de menu menos esse 1 item, mais as 9 páginas que ele contém.

#	SEÇÃO	TELA	ARQUIVO
01	Visão Geral	Painel	index.html
02	Visão Geral	Dashboard de RH	rh-dashboard.html
03	Visão Geral	People Analytics	people-analytics.html
04	Visão Geral	Workforce Analytics	workforce-analytics.html
05	Visão Geral	Tarefas	tarefas.html
06	Visão Geral	Central de Comunicação	central-comunicacao.html
07	Visão Geral	Avisos Internos	avisos-internos.html
08	Centro Inteligente	Custo de Contratação	financeiro-rh-custo-contratacao.html
09	Centro Inteligente	Contratação Errada	financeiro-rh-contratacao-errada.html
10	Centro Inteligente	Valor do Turnover	financeiro-rh-valor-turnover.html
11	Centro Inteligente	Gastos Gerais de RH	financeiro-rh-gastos-gerais.html
12	Centro Inteligente	Despesas de RH	financeiro-rh-despesas.html
13	Centro Inteligente	Centro Inteligente	financeiro-rh-centro-inteligente.html
14	Centro Inteligente	Parâmetros Financeiros	financeiro-rh-parametros.html
15	Pessoas	Gestão de Pessoas	colaboradores.html
16	Pessoas	Estrutura Organizacional	estrutura-organizacional.html
17	Pessoas	Avaliação de Desempenho	avaliacao-desempenho.html
18	Pessoas	Gestão por Competências	gestao-competencias.html
19	Pessoas	PDI	pdi.html
20	Pessoas	Treinamento e Desenvolvimento	treinamento.html
21	Pessoas	Carreira	carreira.html
22	Pessoas	Gestão de Talentos	talentos.html
23	Pessoas	Sucessão	sucessao.html
24	Pessoas	Planejamento da Força de Trabalho	planejamento-forca-trabalho.html
25	Pessoas	Cargos e Remuneração	cargos-remuneracao.html
26	Pessoas	Liderança	lideranca.html
27	Pessoas	Pesquisas de RH	pesquisas-rh.html

#	SEÇÃO	TELA	ARQUIVO
28	Pessoas	Clima Organizacional	clima-organizacional.html
29	Pessoas	Cultura Organizacional	cultura-organizacional.html
30	Pessoas	Engajamento e Retenção	engajamento-retencao.html
31	Pessoas	Feedback e 1:1	feedback-1a1.html
32	Pessoas	Onboarding de RH	onboarding.html
33	Pessoas	Reconhecimento e Recompensas	reconhecimento-recompensas.html
34	Pessoas	Perfil Comportamental	perfil-comportamental.html
35	Pessoas	Mapa de Conhecimento	mapa-conhecimento.html
36	Pessoas	Matriz de Gaps	matriz-gaps.html
37	Pessoas	Gestão de Equipes	equipes.html
38	Pessoas	Biblioteca de RH	biblioteca-rh.html
39	Pessoas	Jornada do Colaborador	jornada-colaborador.html
40	Pessoas	Voz do Colaborador	voz-colaborador.html
41	Pessoas	Employee Experience	employee-experience.html
42	Pessoas	Equidade e Diversidade	equidade-diversidade.html
43	Pessoas	Mentoria e Coaching	mentoria-coaching.html
44	Pessoas	Mobilidade Interna	mobilidade-interna.html
45	Pessoas	Banco de Ideias	banco-ideias.html
46	Pessoas	Laboratório de RH	laboratorio-rh.html
47	Pessoas	Gestão de Projetos de RH	projetos-rh.html
48	Pessoas	Calendário de RH	calendario-rh.html
49	Pessoas	Gamificação	gamificacao.html
50	Pessoas	Central de Indicadores de RH	central-indicadores-rh.html
51	Pessoas	IA para RH	ia-rh.html
52	Portais	Portal do Colaborador	portal-colaborador.html
53	Portais	Portal do Gestor	portal-gestor.html
54	Controles	Estagiários	estagiarios.html
55	Controles	CLT	clt.html
56	Agência	Clientes	clientes.html
57	Agência	Escolas	escolas.html
58	Recrutamento	Vagas	vagas.html
59	Recrutamento	Banco de Candidatos	candidatos.html
60	Recrutamento	Ecossistema de Entrevistas	entrevistas/index.html
61	Recrutamento	Gerador de Card de Vaga	gerador-vaga.html
62	Segurança	Usuários e Permissões	usuarios.html
63	Segurança	Credenciais	credenciais.html

#	SEÇÃO	TELA	ARQUIVO
64	Segurança	Auditoria e Logs	auditoria.html
65	Segurança	Backup dos dados	backup-dados.html
66	Segurança	Campos e Formulários	formularios-personalizados.html
67	Referência	Regras Trabalhistas	regras-trabalhistas.html
68	Sistema	Documentos da Empresa	documentos-empresa.html
69	Sistema	Importar Formulário Externo	formulario-externo-importar.html
70	Sistema	Configurações	configuracoes.html